



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMERICAS**

TÍTULO DEL TRABAJO:

VPN CISCO IPSEC IKEv1 SITE-TO-SITE BASADA EN ENRUTAMIENTO

ESTUDIANTE:

SAEL GERMÁN GARCIA

MATRÍCULA:

2025-0725

PROFESOR:

JONATHAN RONDON

ASIGNATURA:

SEGURIDAD DE REDES

29 DE JUNIO DEL 2026

1. Objetivo de la VPN

Configurar y validar una VPN Cisco IPSec IKEv1 Site-to-Site punto a punto basada en enrutamiento. Esta práctica utiliza una interfaz virtual Tunnel0 protegida con IPSec para enrutar el tráfico entre las redes LAN mediante rutas estáticas.

Link del YouTube:

<https://youtu.be/hElXsqso-H0>

Link de GitHub:

<https://github.com/Sael2727/VPN-CISCO-IPSEC-IKEv1-SITE-TO-SITE-BASADA-EN-ENRUTAMIENTO.git>

2. Revisión del resultado

La configuración se considera correcta porque las evidencias muestran lo siguiente:

- Tunnel0 está en estado up/up en R1 y R2.
- La ruta hacia la LAN remota apunta por Tunnel0 en ambos routers.
- IKEv1 aparece en estado QM_IDLE y ACTIVE.
- IPSec muestra SAs activas y paquetes encapsulados/decapsulados.
- show crypto session muestra estado UP-ACTIVE.
- Los pings entre VPC1 y VPC2 funcionan en ambas direcciones.

3. Topología

La topología posee dos routers como peers VPN, un router ISP y una LAN en cada extremo. R1 representa el sitio A y R2 representa el sitio B.

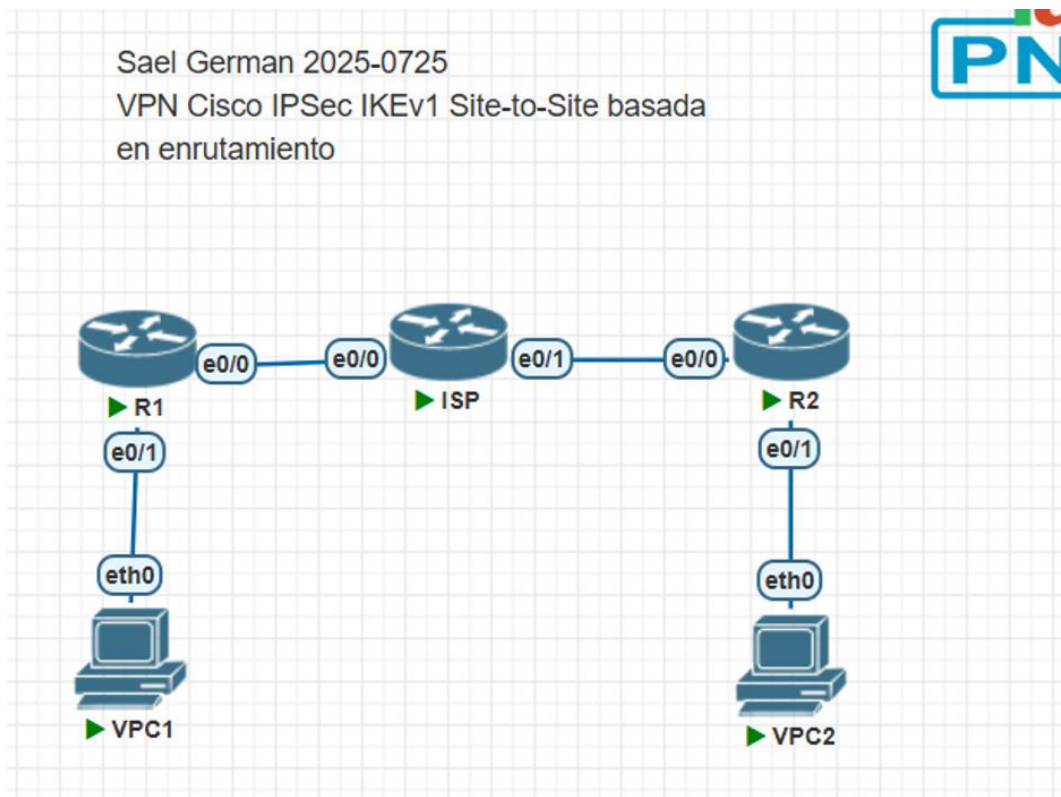


Figura 1. Topología general de la VPN Cisco IPSec IKEv1 Site-to-Site basada en enrutamiento.

4. Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Función
R1	Ethernet0/0	10.7.25.1	255.255.255.252	WAN hacia ISP
ISP	Ethernet0/0	10.7.25.2	255.255.255.252	Enlace hacia R1
ISP	Ethernet0/1	10.7.25.6	255.255.255.252	Enlace hacia R2
R2	Ethernet0/0	10.7.25.5	255.255.255.252	WAN hacia ISP
R1	Ethernet0/1	10.7.25.65	255.255.255.224	Gateway LAN-A
VPC1	eth0	10.7.25.66	255.255.255.224	Cliente LAN-A
R2	Ethernet0/1	10.7.25.97	255.255.255.224	Gateway LAN-B
VPC2	eth0	10.7.25.98	255.255.255.224	Cliente LAN-B
R1	Tunnel0	10.7.25.129	255.255.255.252	VTI IPSec
R2	Tunnel0	10.7.25.130	255.255.255.252	VTI IPSec

5. Parámetros usados

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	Site-to-Site punto a punto
Modelo	Route-Based VPN / VTI
Interfaz virtual	Tunnel0
IKE	IKEv1
Cifrado fase 1	AES 256
Autenticación	Pre-shared key
Clave precompartida	VPN12345
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 5
Transform-set	TS-IKEV1
IPSec	ESP-AES-256 + ESP-SHA-HMAC
PFS	Grupo 5
Ruta R1 hacia LAN-B	10.7.25.96/27 vía Tunnel0
Ruta R2 hacia LAN-A	10.7.25.64/27 vía Tunnel0

6. Scripts de configuración

6.1 Script principal R1

```
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.5
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode tunnel
crypto ipsec profile PROFILE-IKEV1
  set transform-set TS-IKEV1
  set pfs group5
!
interface Tunnel0
  description VTI_IPSEC_IKEV1_HACIA_R2
  ip address 10.7.25.129 255.255.255.252
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel destination 10.7.25.5
  tunnel mode ipsec ipv4
  tunnel protection ipsec profile PROFILE-IKEV1
!
ip route 10.7.25.96 255.255.255.224 Tunnel0
```

6.2 Script principal R2

```
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.1
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode tunnel
crypto ipsec profile PROFILE-IKEV1
  set transform-set TS-IKEV1
  set pfs group5
!
interface Tunnel0
  description VTI_IPSEC_IKEV1_HACIA_R1
  ip address 10.7.25.130 255.255.255.252
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel destination 10.7.25.1
  tunnel mode ipsec ipv4
  tunnel protection ipsec profile PROFILE-IKEV1
!
ip route 10.7.25.64 255.255.255.224 Tunnel0
```

7. Evidencias de configuración en R1

Las interfaces de R1 están activas y Tunnel0 tiene la IP 10.7.25.129.

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0              10.7.25.1       YES manual  up          up
Ethernet0/1              10.7.25.65      YES manual  up          up
Ethernet0/2              unassigned      YES unset   administratively down down
Ethernet0/3              unassigned      YES unset   administratively down down
Tunnel0                  10.7.25.129     YES manual  up          up
```

Figura 2. R1: interfaces activas, incluyendo Tunnel0 con IP 10.7.25.129.

Tunnel0 se usa como VTI IPsec hacia el peer remoto 10.7.25.5.

```
R1#show running-config interface tunnel0
Building configuration...

Current configuration : 231 bytes
!
interface Tunnel0
 description VTI_IPSEC_IKEV1_HACIA_R2
 ip address 10.7.25.129 255.255.255.252
 tunnel source Ethernet0/0
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel destination 10.7.25.5
 tunnel protection ipsec profile PROFILE-IKEV1
end
```

Figura 3. R1: configuración de la interfaz Tunnel0 como VTI IPsec.

La configuración crypto incluye IKEv1, AES 256, pre-shared key, transform-set y perfil IPsec.

```
R1#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
 encr aes 256
 authentication pre-share
 group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.5
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
 mode tunnel
crypto ipsec profile PROFILE-IKEV1
 set transform-set TS-IKEV1
 set pfs group5
```

Figura 4. R1: configuración crypto IKEv1, transform-set y perfil IPsec.

La ruta estática hacia 10.7.25.96/27 sale por Tunnel0.

```

R1#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.5
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode tunnel
crypto ipsec profile PROFILE-IKEV1
  set transform-set TS-IKEV1
  set pfs group5
R1#show ip route 10.7.25.96
Routing entry for 10.7.25.96/27
  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
  Routing Descriptor Blocks:
  * directly connected, via Tunnel0
    Route metric is 0, traffic share count is 1

```

Figura 5. R1: ruta estática hacia LAN-B usando Tunnel0.

La fase IKEv1 está en estado QM_IDLE y ACTIVE.

```

R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
10.7.25.1    10.7.25.5    QM_IDLE       1001 ACTIVE
10.7.25.5    10.7.25.1    QM_IDLE       1002 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

```

Figura 6. R1: estado ISAKMP QM_IDLE / ACTIVE.

Los contadores IPSec muestran paquetes encapsulados y decapsulados.

```

R1#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 10.7.25.1

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  current_peer 10.7.25.5 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 15, #pkts encrypt: 15, #pkts digest: 15
    #pkts decaps: 15, #pkts decrypt: 15, #pkts verify: 15
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 10.7.25.1, remote crypto endpt.: 10.7.25.5
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
  current outbound spi: 0x5491C5CF(1418839503)
  PFS (Y/N): Y, DH group: group5

  inbound esp sas:
    spi: 0x76E2CCF6(1994575094)
      transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
      in use settings ={Tunnel, }
      conn id: 1, flow id: SW:1, sibling flags 80000040, crypto map: Tunnel0-head-0
      sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4608000/3138)
      IV size: 16 bytes
      replay detection support: Y
      ecn bit support: Y status: off
      Status: ACTIVE(ACTIVE)
    spi: 0xADEF05C(2918170716)
      transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,

```

Figura 7. R1: contadores IPSec con paquetes encapsulados y decapsulados.

Las Security Associations IPSec aparecen activas en Tunnel0.

```
transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 3, flow_id: SW:3, sibling_flags 80004040, crypto map: Tunnel0-head-0
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4225474/3145)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
ecn bit support: Y status: off
Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
spi: 0xE58A63AE(3851051950)
transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80000040, crypto map: Tunnel0-head-0
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4608000/3138)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
ecn bit support: Y status: off
Status: ACTIVE(ACTIVE)
spi: 0x5491C5CF(1418839503)
transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 4, flow_id: SW:4, sibling_flags 80004040, crypto map: Tunnel0-head-0
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4225474/3145)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
ecn bit support: Y status: off
Status: ACTIVE(ACTIVE)

outbound ah sas:

outbound pcp sas:
```

Figura 8. R1: Security Associations IPSec activas.

La sesión crypto está UP-ACTIVE hacia el peer 10.7.25.5.

```
R1# show crypto session
Crypto session current status

Interface: Tunnel0
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.7.25.5 port 500
Session ID: 0
IKEv1 SA: local 10.7.25.1/500 remote 10.7.25.5/500 Active
Session ID: 0
IKEv1 SA: local 10.7.25.1/500 remote 10.7.25.5/500 Active
IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 0.0.0.0/0.0.0.0
Active SAs: 4, origin: crypto map
```

Figura 9. R1: sesión crypto en estado UP-ACTIVE.

8. Pruebas de conectividad entre LANs

Se realizaron pruebas desde VPC1 hacia VPC2 y desde VPC2 hacia VPC1. En ambos sentidos el ping fue exitoso, confirmando comunicación bidireccional entre las redes LAN.

```

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.7.25.66/27
GATEWAY    : 10.7.25.65
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:39
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.7.25.98

84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.362 ms
84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.999 ms
84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.879 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.98
trace to 10.7.25.98, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.65    1.030 ms  0.284 ms  0.149 ms
 2  10.7.25.130   1.770 ms  1.626 ms  1.579 ms
 3  *10.7.25.98   1.918 ms  (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

```

Figura 10. VPC1: ping y trace hacia VPC2.

```

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.7.25.98/27
GATEWAY    : 10.7.25.97
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:3a
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.7.25.66

84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.427 ms
84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.276 ms
84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=3 ttl=62 time=3.150 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.66
trace to 10.7.25.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.97    0.636 ms  0.353 ms  0.352 ms
 2  10.7.25.129   1.679 ms  1.246 ms  2.954 ms
 3  *10.7.25.66   5.821 ms  (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

```

Figura 11. VPC2: ping y trace hacia VPC1.

Nota: el mensaje "Destination port unreachable" en el trace no representa una falla. El trace de VPCS utiliza paquetes UDP; al llegar al destino, el host responde que el puerto UDP no está disponible. En esta práctica, el trace muestra el paso por las IPs del túnel 10.7.25.130 y 10.7.25.129, confirmando que el tráfico viaja por Tunnel0.

9. Evidencias de configuración en R2

Las interfaces de R2 están activas y Tunnel0 tiene la IP 10.7.25.130.

```
R2#  
R2#show ip interface brief  
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol  
Ethernet0/0    10.7.25.5       YES manual  up          up  
Ethernet0/1    10.7.25.97      YES manual  up          up  
Ethernet0/2    unassigned      YES unset   administratively down down  
Ethernet0/3    unassigned      YES unset   administratively down down  
Tunnel0        10.7.25.130     YES manual  up          up
```

Figura 12. R2: interfaces activas, incluyendo Tunnel0 con IP 10.7.25.130.

Tunnel0 se usa como VTI IPsec hacia el peer remoto 10.7.25.1.

```
R2#show running-config interface tunnel0  
Building configuration...  
  
Current configuration : 231 bytes  
!  
interface Tunnel0  
  description VTI_IPSEC_IKEV1_HACIA_R1  
  ip address 10.7.25.130 255.255.255.252  
  tunnel source Ethernet0/0  
  tunnel mode ipsec ipv4  
  tunnel destination 10.7.25.1  
  tunnel protection ipsec profile PROFILE-IKEV1  
end
```

Figura 13. R2: configuración de la interfaz Tunnel0 como VTI IPsec.

La configuración crypto de R2 coincide con R1, apuntando al peer 10.7.25.1.

```
R2#show running-config | section crypto  
crypto isakmp policy 10  
  encr aes 256  
  authentication pre-share  
  group 5  
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.1  
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac  
  mode tunnel  
crypto ipsec profile PROFILE-IKEV1  
  set transform-set TS-IKEV1  
  set pfs group5
```

Figura 14. R2: configuración crypto IKEv1, transform-set y perfil IPsec.

La ruta estática hacia 10.7.25.64/27 sale por Tunnel0.

```

R2#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.1
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode tunnel
crypto ipsec profile PROFILE-IKEV1
  set transform-set TS-IKEV1
  set pfs group5
R2#show ip route 10.7.25.64
Routing entry for 10.7.25.64/27
  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
  Routing Descriptor Blocks:
  * directly connected, via Tunnel0
    Route metric is 0, traffic share count is 1

```

Figura 15. R2: ruta estática hacia LAN-A usando Tunnel0.

La fase IKEv1 está en estado QM_IDLE y ACTIVE.

```

R2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
10.7.25.5    10.7.25.1    QM_IDLE       1002 ACTIVE
10.7.25.1    10.7.25.5    QM_IDLE       1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

```

Figura 16. R2: estado ISAKMP QM_IDLE / ACTIVE.

Los contadores IPsec en R2 muestran tráfico cifrado y descifrado.

```

R2#show crypto ipsec sa
Interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 10.7.25.5

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  current_peer 10.7.25.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 33, #pkts encrypt: 33, #pkts digest: 33
    #pkts decaps: 33, #pkts decrypt: 33, #pkts verify: 33
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 10.7.25.5, remote crypto endpt.: 10.7.25.1
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
  current outbound spi: 0xADEF0C05C(2918170716)
  PFS (Y/N): Y, DH group: group5

  inbound esp sas:
    spi: 0xE58A63AE(3851051950)
      transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
      in use settings ={Tunnel, }
      conn id: 1, flow id: SW:1, sibling_flags 80004040, crypto map: Tunnel0-head-0
      sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4608000/2652)
      IV size: 16 bytes
      replay detection support: Y
      ecn bit support: Y status: off
      Status: ACTIVE(ACTIVE)
    spi: 0x5491C5CF(1418839503)
      transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
      in use settings ={Tunnel, }

```

Figura 17. R2: contadores IPSec con paquetes encapsulados y decapsulados.

Las Security Associations IPSec aparecen activas en Tunnel0.

```
conn id: 1, flow id: SW:1, sibling_flags 80004040, crypto map: Tunnel0-head-0
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4608000/2652)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
ecn bit support: Y status: off
Status: ACTIVE(ACTIVE)
spi: 0x5491C5CF(1418839503)
transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 3, flow id: SW:3, sibling_flags 80000040, crypto map: Tunnel0-head-0
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4358873/2660)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
ecn bit support: Y status: off
Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
spi: 0x76E2CCF6(1994575094)
transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 2, flow id: SW:2, sibling_flags 80004040, crypto map: Tunnel0-head-0
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4608000/2652)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
ecn bit support: Y status: off
Status: ACTIVE(ACTIVE)
spi: 0xADEF05C(2918170716)
transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 4, flow id: SW:4, sibling_flags 80000040, crypto map: Tunnel0-head-0
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4358873/2660)
IV size: 16 bytes
```

Figura 18. R2: Security Associations IPSec activas.

La sesión crypto está UP-ACTIVE hacia el peer 10.7.25.1.

```
R2#show crypto session
Crypto session current status

Interface: Tunnel0
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.7.25.1 port 500
  Session ID: 0
  IKEv1 SA: local 10.7.25.5/500 remote 10.7.25.1/500 Active
  Session ID: 0
  IKEv1 SA: local 10.7.25.5/500 remote 10.7.25.1/500 Active
  IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 0.0.0.0/0.0.0.0
    Active SAs: 4, origin: crypto map
```

Figura 19. R2: sesión crypto en estado UP-ACTIVE.

10. Explicación técnica

Esta VPN es basada en enrutamiento porque el tráfico no se selecciona mediante una ACL de crypto map, sino que se envía por la interfaz virtual Tunnel0. El túnel se protege con un perfil IPSec y las LAN remotas se alcanzan por rutas estáticas hacia Tunnel0.

En show crypto session puede aparecer el origen como crypto map debido al funcionamiento interno de Cisco para las interfaces VTI. Esto es normal y no significa que la VPN sea policy-based.

Elemento	VPN basada en políticas	VPN basada en enrutamiento
Método	Crypto map + ACL	Tunnel0 / VTI + rutas
Selección del tráfico	ACL de tráfico interesante	Tabla de enrutamiento
Aplicación IPSec	Crypto map en la WAN	Tunnel protection en Tunnel0
Comprobación principal	show crypto map / ACL matches	show interface tunnel0 / rutas vía Tunnel0

11. Conclusión

La VPN Cisco IPSec IKEv1 Site-to-Site basada en enrutamiento fue configurada correctamente. La topología cumple con los requisitos de dos routers como peers, un router ISP y una LAN en cada extremo. Las interfaces Tunnel0 están activas, las rutas hacia las LAN remotas utilizan el túnel, las sesiones ISAKMP muestran QM_IDLE y las sesiones IPSec muestran SAs activas con tráfico encapsulado y decapsulado. Las pruebas de ping y trace confirman la comunicación exitosa entre ambas LANs mediante la VPN.

11. Referencia

1. Reconocimiento especial: Troubleshooting, base del script y documentación apoyado en Inteligencia Artificial.